



Задачи по информатике

Дата печати: 25.03.2026 08:25:07

1. 16334=17880 к 20 секунд

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^{10} , найдите все числа, соответствующие маске $3?12?14*5$, делящиеся на 1917 без остатка.

В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания,

а во втором столбце – соответствующие им результаты деления этих чисел на 1917.

ОТВЕТ

351261495 183235 3212614035 1675855 3412614645 1780185 3712414275 1936575 3912414885 2040905

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from fnmatch import *
for n in range(1917, 10**10, 1917):
    if fnmatch(str(n), '3?12?14*5') :
        print( n, n//1917)
```

2. 3691

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Напишите программу, которая ищет среди целых чисел, превышающих 320400, первые пять чисел, которые делятся на все чётные числа, соответствующие маске «1?»

В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания, а во втором столбце — соответствующие им частные от деления на максимальное из чётных чисел, соответствующие маске «1?»

ОТВЕТ

322560 17920 327600 18200 332640 18480 337680 18760 342720 19040

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from fnmatch import *
k=0
for n in range(320001, 1_500_000):
    if n%10==0 and n%12==0 and n%14==0 and n%16==0 and n%18==0 :
        k+=1
        print( n, n//18)
        if k==5: break
```

3. 12741=18867 к - 30с

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^{10} , найдите все числа, соответствующие маскам $4*5*6$ и $?74*68?$,

делящиеся на 1234 без остатка.

В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке убывания,

а во втором столбце – соответствующие им результаты деления этих чисел на 1234.

ОТВЕТ

4749516686 3848879 4747665686 3847379 4745814686 3845879 4745197686 3845379 4744580686
3844879 4741495686 3842379

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from fnmatch import *
start=10**10-10**10%1234
for n in range(start,100000, -1234):
    if fnmatch(str(n),'4*5*6') and fnmatch(str(n),'?74*68?') :
        print( n, n//1234)
```

4. 8481 п быстро

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Найдите все натуральные числа меньше 10^8 , которые кратны 237,

соответствуют маске «81?2*80», но не соответствуют маске «*9*».

В ответ в первом столбике перечислите все найденные числа в порядке возрастания,

а во втором столбце – соответствующие им результаты деления этих чисел на 237.

ОТВЕТ

815280 3440 8162280 34440 81324180 343140 81727080 344840 81821880 345240

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from fnmatch import *
for n in range(237, 10**8, 237):
    if fnmatch(str(n), '81?2*80') and not fnmatch(str(n), '*9*') :
        print( n, n//237)
```

5. 3901 п - 13868 к быстро

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Найдите 5 минимальных чисел, больших 700000, которые кратны 13 и не подходят ни под одну из трех масок: *0??3*, *4??2 и *1*. Найденные числа запишите в порядке возрастания, справа от каждого найденного числа укажите сумму значений разрядов.

ОТВЕТ

700024 13 700050 12 700076 20 700089 24 700206 15

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from fnmatch import *
kol=0
for n in range(700001-700001%13+13, 1000000,13):
    if not fnmatch(str(n), '*0??3*') and not fnmatch(str(n), '*4??2*') and not fnmatch(str(n), '*1*'):
        su=sum(int(c) for c in str(n))
        print(n, su)
        kol+=1
        if kol==5: break
```

6. 9076=6276 п 10 секунд

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Найдите все натуральные числа, не превышающие 10^9 , которые

соответствуют маске $20*23$ и при этом без остатка делятся на 2023, а сумма цифр каждого такого числа кратна 7 и меньше 20.

В ответе запишите все найденные числа в порядке возрастания.

ОТВЕТ

2023 204323 2025023 20232023 202302023

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from fnmatch import *
for n in range(2023, 10**9, 2023):
    s=sum(int(c) for c in str(n))
    if fnmatch(str(n), '20*23') and s%7==0 and s<20:
        print(n)
```

7. 7689 п - маска с f-строкой - быстро

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

- символ «?» означает ровно одну произвольную цифру;
- символ «*» означает любую последовательность цифр произвольной длины; в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.
- символ «Ч» означает ровно одну четную цифру.

Найдите все натуральные числа, делящиеся нацело на 780 и 1323 не превышающие $3 \cdot 10^8$, код которых соответствует маске «*Ч32??».

В ответе запишите найденные числа в десятичной системе счисления в порядке убывания,

а справа от каждого числа – соответствующее частное от деления на 780

ОТВЕТ

288943200 370440 219803220 281799 150663240 193158 81523260 104517 12383280 15876

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from fnmatch import *
start=3*(10**8)-3*(10**8)%1323
for n in range(start,0,-1323):
    c=str(n)
    pat=f'*[02468]32??'
    if n%780==0 and fnmatch(str(n),pat): print(n,n//780)
```

8. 13832 к - маска с f-строкой - быстро

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

- символ «Ч» означает ровно одну произвольную чётную цифру; - символ «Н» означает ровно одну произвольную нечётную цифру.

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^9 , найдите все числа, соответствующие маске ЧНЧЧНЧН77, делящиеся на 7777 без остатка. В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания,

а во втором столбце – соответствующие им результаты деления этих чисел на 7777.

ОТВЕТ

214652977 27601 416854977 53601 418410377 53801 438630577 56401 458850777 59001 634610977 81601
836812977 107601

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from fnmatch import *
for n in range(7777, 10**9, 7777):
    pat=f'[02468][13579][02468][02468][13579][02468][13579]77'
    if fnmatch(str(n),pat):
        print(n, n//7777)
```

9. 11672 к - чет=нечет

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^{10} , найдите все числа, соответствующие маске $12*34?5$, делящиеся на 21025 без остатка и состоящие из одинакового количества чётных и нечётных цифр.

В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания,

а во втором столбце — соответствующие им результаты деления этих чисел на 21025.

ОТВЕТ

1214803475 57779 1233263425 58657 1240033475 58979 1241673425 59057 1258493425 59857 1265263475
60179 1283723425 61057

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from fnmatch import *
for n in range(21025, 10**10, 21025):
    ch=[c for c in str(n) if c in '02468']
    nch=[c for c in str(n) if c in '13579']
    if len(ch)==len(nch) and fnmatch(str(n), '12*34?5') :
        print(n, n//21025)
```


10. 12932 к = 5224 п - полные квадраты

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^{10} , найдите все числа, соответствующие маске $1?2*4$, делящиеся на 2024 без остатка и являющиеся полными квадратами.

В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания, а во втором столбце – соответствующие им результаты деления этих чисел на 2024.

ОТВЕТ

1024144 506 1327290624 655776 1721586064 850586

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from fnmatch import *
kv=[c**2 for c in range(1,10**6) if (c**2)%2024==0 and c**2 <=10**10]
for n in kv:
    if fnmatch(str(n),'1?2*4') :
        print(n, n//2024)
```

11. 4552 п = 16270 к - product

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Найдите 5 наименьших чисел, длиной не более 10 разрядов, которые кратны 73 и удовлетворяют маске $12345*76$.

В ответе выведите найденные числа в порядке возрастания.

ОТВЕТ

1234576 12345176 123451176 123458476 1234503876

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from itertools import *
m1=list('0123456789')+['']
l=set()
for a,b,c in product(m1, repeat=3):
    n=int(f'12345{a}{b}{c}76')
    if n<=10**10 and n%73==0: l.add(n)
for c in sorted(l)[:5]: print(c)
```

12. 6095 п - product

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^8 , найдите все числа, соответствующие маске $*15*7424$, которые делятся без остатка только на одно из чисел 111, 113, 127.

В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания, а во втором столбце – соответствующие им результаты деления этих чисел на одно из чисел 111, 113, 127, на которое число делится без остатка.

ОТВЕТ

1587424 14048 15147424 134048 15227424 137184 15457424 121712 28157424 221712 85157424 767184

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from itertools import *
m1=list('0123456789')+['']
l=set()
for a,b,c,d in product(m1,m1,m1,m1):
    n=int(f'{a}{b}15{c}{d}7424')
    if n<=10**8 and (n%111==0)+(n%113==0)+(n%127==0)==1:
        l.add(n)
for c in sorted(l):
    if c%111==0: print(c,c//111)
    if c%113==0: print(c,c//113)
    if c%127==0: print(c,c//127)
```

13. 3690 п - product

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^9 , найдите все числа,

соответствующие маске 1?3?5?6?8 и делящиеся хотя бы на половину из всех двузначных чисел, соответствующие маске ?2 без остатка.

В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания,

а во втором столбце — соответствующие им частные от деления на наименьший из делителей, соответствующих маске ?2.

ОТВЕТ

103154688 8596224 173457648 14454804

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from itertools import *
m2=list('0123456789')
l=set()
for a,b,c,d in product(m2,m2,m2,m2):
    n=int(f'1{a}3{b}5{c}6{d}8')
    de=[c for c in [12,22,32,42,52,62,72,82,92] if n%c==0]
    if n<=10**9 and len(de)>=5:
        l.add((n, n//12))
for c in sorted(l): print(*c)
```

14. 11814=14435 к =16270 к - product

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

- символ «?» означает ровно одну произвольную цифру;
- символ «#» означает последовательность из ровно трёх произвольных цифр.

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^{10} , найдите все числа,

соответствующие маске 21#68?79, делящиеся на 1777 без остатка.

В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания,

а во втором столбце – соответствующие им результаты деления этих чисел на 1777.

ОТВЕТ

2110768579 1187827 2135468879 1201727 2137068179 1202627 2161768479 1216527 2186468779 1230427
2188068079 1231327

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
print('вариант 1')
from fnmatch import *
for n in range(1777, 10**10, 1777):
    if fnmatch(str(n), '21???68?79'):
        print(n, n//1777)
print()
print('вариант 2')
from itertools import *
m2=list('0123456789')
l=set()
for a,b,c,d in product(m2,m2,m2,m2):
    n=int(f'21{a}{b}{c}68{d}79')
    if n<=10**10 and n%1777==0 :
        l.add((n, n//1777))
for c in sorted(l): print(*c)
```

15. 7897=7357 п - проверка маски по индексам

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

- символ «?» означает ровно одну произвольную нечётную цифру;
- символ «*» означает любое чётное число; в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^{10} , найдите 5 наибольших чисел,

соответствующих маске ?136*1, делящихся на 11071 без остатка.

В ответе запишите в первом столбце таблицы найденные числа в порядке возрастания,

а во втором столбце – соответствующие им результаты деления этих чисел на 11071.

ОТВЕТ

7136931221 644651 9136132401 825231 9136353821 825251 9136575241 825271 9136796661 825291

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
l=set()
nch='13579'; ch='02468'
for n in range(11071,10**10,11071):
    sn=str(n)
    if sn[0] in nch and sn[1:4]=='136' and sn[-1]=='1' and sn[-2] in ch:
        l.add((n, n//11071))
for c in sorted(l)[-5:]: print(*c)
```

16. 9553 п = 11955 к = 18591 к - product

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

- символ «?» означает ровно одну нечетную цифру, кратную 3;
- символ «*» означает любую последовательность четных цифр произвольной длины; в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.

Найдите все числа, меньшие 10^9 , соответствующие маске $24*68?35$ и делящиеся без остатка на 13.

В качестве ответа приведите все найденные числа в порядке возрастания, справа от числа укажите результат целочисленного деления его на 13.

ОТВЕТ

24268335 1866795 24868935 1912995 240068335 18466795 240668935 18512995 242668335 18666795
248468935 19112995

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
n3=['3','9']
m1=list('02468')+['']
l=set()
for a,b,c in product(m1,m1,n3):
    n=int(f'24{a}{b}68{c}35')
    if n<10**9 and n%13==0:
        l.add((n, n//13))
for c in sorted(l): print(*c)
```

17. 5476 п - product

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^9 , найдите все числа,

семеричная запись которых соответствует маске ?213*5664, делящиеся на 333 без остатка.

В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания,

а во втором столбце – соответствующие им результаты деления этих чисел на 333.

Все числа в ответе указывать в десятичной системе счисления.

ОТВЕТ

24888420 74740 371885742 1116774 654120891 1964327 937155573 2814281

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
m1=list('0123456')+[' ']  
m2=list('123456')  
l=set()  
for a,b,c,d,e in product(m2,m1,m1,m1,m1):  
    ch=f'{a}213{b}{c}{d}{e}5664'  
    n=int(ch,7 )  
    if n<=10**9 and n%333==0:  
        l.add((n,n//333))  
for c in sorted(l): print(*c)
```

18. 5678 п - product

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^8 , найдите все числа,

которые делятся на сумму нечётных цифр числа и соответствующие маске $124*5*79$.

В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания,

а во втором столбце – сумму всех цифр этого числа.

ОТВЕТ

1249579 37 12409579 37 12452979 39 12456179 35

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
m1=list('0123456789')+['']
l=set()
for a,b,c,d in product(m1,m1,m1,m1):
    n=int(f'12{4}{a}{b}5{c}{d}79' )
    su=sum(int(c) for c in str(n) if c in '13579')
    if n<=10**8 and n%(su)==0:
        su=sum(int(c) for c in str(n))
        l.add((n, su))
for c in sorted(l): print(*c)
```


19. 3376 п - product

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^9 , найдите все числа, соответствующие маске $1*5*9$, значения разрядов в которых идут в строго возрастающем порядке, и делящиеся на 21 без остатка.

В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания,

а во втором столбце — соответствующие им частные от деления на 21.

ОТВЕТ

12579 599 123459 5879 134589 6409 1234569 58789 1356789 64609

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
l=set()
m1=['','2','3','4','23','24','34','234']
m2=['','6','7','8','67','68','78','678']
for a,b in product(m1,m2):
    n=int(f'1{a}5{b}9')
    if n<=10**9 and n%(21)==0:
        l.add((n, n//21))
for c in sorted(l): print(*c)
```

20. 22432 к

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

— символ «?» означает ровно одну произвольную цифру;

— символ «*» означает любую последовательность цифр произвольной длины; в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^{12} , найдите все числа,

которые соответствуют маске $5*7?$, делятся на 84318 без остатка и не содержат одинаковых цифр

ОТВЕТ

52361478 621 532468170 6315 581203974 6893 5184039276 61482 5642138970 66915 5892310476 69882

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from fnmatch import *
for n in range(84318, 10**12, 84318):
    sn=str(n)
    unik=set(sn)
    if fnmatch(sn,'5*7?') and len(unik)==len(sn) :
        print( n, n//84318)
```

21. 20541 к

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^9 , найдите все числа, соответствующие маске $34*56?7$, делящиеся на 4321 без остатка, произведение цифр которых оканчивается на 0.

ОТВЕТ

341475667 423360 344975677 4445280 348475687 4515840

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from fnmatch import *
from math import *
for n in range(4321, 10**9, 4321):
    pr=prod(int(c) for c in str(n))
    if fnmatch(str(n), '34*56?7') and str(pr)[-1]=='0':
        print(n, pr)
```

22. 20502=20288 к

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

- 1) символ «@» означает ровно одну произвольную нечётную цифру;
- 2) символ «#» означает любую последовательность чётных цифр произвольной длины; в том числе «#» может задавать и пустую последовательность.

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^{10} , найдите все числа, соответствующие маске 20@@22#, делящиеся на 10980 без остатка.

В ответе запишите в первом столбце таблицы первые 5 найденных чисел в порядке возрастания, а во втором столбце – соответствующие им результаты деления этих чисел на 10980.

ОТВЕТ

341475667 423360 344975677 4445280 348475687 4515840

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from itertools import *
ch=list('02468')+['']
l=set()
for a,b,c,d,e,f in product('13579','13579',ch,ch,ch,ch):
    sn=f'20{a}{b}22{c}{d}{e}{f}'
    n=int(sn)
    if n<10**10 and n%10980 ==0 :
        l.add((n, n//10980) )
for c in sorted(l)[:5]:
    print(*c)
```

23. 20501 к

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

- 1) символ «?» означает ровно одну произвольную цифру;
- 2) символ «&» означает последовательность цифр, образующих степень двойки (1, 2, 4, 8, 16, ...).

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^{10} , найдите числа,

соответствующие маске 8902??&, делящиеся на 1432 без остатка.

В ответе запишите в первом столбце таблицы первые 5 найденных чисел в порядке возрастания,

а во втором столбце – соответствующие им результаты деления этих чисел на 1432.

ОТВЕТ

8902744 6217 890214256 621658 890261512 621691 890280128 621704 8902108192 6216556

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from itertools import *
n2=['1','2','4','8','16','32','64','128','256','512','1024','2048','4096','8192']
l=set()
for a,b,c in product('0123456789','0123456789',n2):
    sn=f'8902{a}{b}{c}'
    n=int(sn)
    if n<10**10 and n%1432 ==0 :
        l.add((n, n//1432 ))
for c in sorted(l)[:5]:
    print(*c)
```

24. 5445 п - сумма цифр

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Известно, что в числе, соответствующему маске $32^*54?123$, четное количество цифр,

при этом в числе нет нулей и сумма левой половины цифр равна сумме правой половины цифр.

Найдите все такие числа, кратные 519 и меньшие 10^{13} .

Выведите найденные числа в порядке возрастания, справа от них укажите значение, получаемое при делении числа на 519.

ОТВЕТ

321525543123 619509717 322167546123 620746717 323724546123 623746717 324366549123 624983717
325281546123 626746717 325923549123 627983717

КОД (БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ)

```
from itertools import *
m1=list('123456789')+['']
m2=list('123456789')
l=set()
m3=['']+['a+b' for a,b in product(m2,m2)]+['a+b+c+d' for a,b,c,d in product(m2,m2,m2,m2)]
for a,b in product(m3,m2):
    sn=(f'32{a}54{b}123' )
    pov=[c for c in sn if sn.count(c)>1]
    n=int(sn)
    s1=sum(int(c) for c in sn[:len(sn)//2])
    s2=sum(int(c) for c in sn[len(sn)//2:])
    if len(sn)%2==0 and n<=10**13 and s1==s2 and n%519==0:
        l.add((n, n//519))
for c in sorted(l): print(*c)
```